

Einheit 1 von 5 · Proportionale Funktion

- 1) a) 0; 2; 4; 6 b) 0; 3; 6; 9 c) 0; 1; 2; 3 d) 0; 5; 10; 15 e) 0; 1,5; 3; 4,5 f) 0; 0,5; 1; 1,5
g) 0; -2; -4; -6
- 2) a) Gerade durch (0|0) und (1|2) b) durch (0|0) und (2|1) c) durch (0|0) und (1|-2)
- 3) a) $y = 3$ b) $y = 6$ c) $y = -3$ d) $x = -4$ e) $y = 15$ f) $x = 14$
- 4) a) ja, $y = 3x$ b) nein c) ja, $y = 2,5x$ d) nein ($y : x$ nicht gleich)
- 5) a) ja, $y = -0,5x$ b) ja, $y = 4x$ c) nein (Grundgebühr: 0 Minuten kosten schon 5 €)
- 6) a) $y = 12$; Dreisatz: 1 kg $\rightarrow$ 4 €, 3 kg $\rightarrow$ 12 € b) $y = 10$; 1 kg $\rightarrow$ 2,50 €, 4 kg $\rightarrow$ 10 € c) $y = 9$; 1 kg $\rightarrow$ 6 €, 1,5 kg $\rightarrow$ 9 €
- 7) a) Max hat die Differenz statt des Quotienten genommen; richtig $m = 14 : 4 = 3,5$, $y = 3,5x$ b) Ben hat die Differenz genommen; richtig $m = -12 : 6 = -2$, $y = -2x$
- 8) a) Nein: Der Graph von $y = m \cdot x$ geht immer durch (0|0); bei $x = 0$ ist $y = 0$, nicht 3. b) Ja: $4 \cdot (2x) = 2 \cdot (4x)$, der Quotient $y : x$ bleibt 4.
- 9) a) $y = 15x$ b) Gerade durch (0|0) und (8|120) c) um 15 Liter; im Graphen: 1 nach rechts, 15 nach oben (Steigung)

Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

- 10) a) $m = 3$, $n = 4$ b) $m = 5$, $n = -2$ c) $m = -4$, $n = 1$ d) $m = -2$, $n = 7$ e) $m = 0$, $n = -6$
- 11) a) steigt b) fällt c) steigt d) fällt e) steigt
- 12) a) 1 nach rechts, 2 nach oben b) 1 nach rechts, 3 nach unten c) 1 nach rechts, 1 nach oben d) 1 nach rechts, 2 nach unten
- 13) a) 1; 2; 3; 4 b) -3; -1; 1; 3 c) -5; -2; 1; 4; jeweils Gerade durch die vier Punkte
- 14) a) durch (0|3) und (1|4) b) durch (0|2) und (1|4) c) durch (0|4) und (1|7) d) durch (0|1) und (1|2)
- 15) a) durch (0|3) und (1|1) b) durch (0|2) und (2|3) c) durch (0|-4) und (1|-1) d) durch (0|-2) und (3|0)
- 16) a) $n = -1$ b) $n = 3$ c) $n = -2$ d) $m = 2$ e) $m = -1$ f) $m = \frac{1}{2}$
- 17) a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) I: $y = -\frac{1}{2}x + 2$ II: $y = 2x - 2$ III: $y = 1$
- 18) a) f_1, f_4, f_6 b) f_2, f_5 c) f_3 d) f_1 und f_4 e) f_5 f) f_3 und f_6 g) $y = -2x - 1$
- 19) a) Mia hat „nach rechts : nach oben“ gerechnet; richtig: 1 nach rechts, 3 nach oben, $m = 3$ b) Die Gerade fällt, m muss negativ sein: $m = -2$
- 20) a) $y = 5x - 2$, denn 5 ist größer als 2 b) $y = -3x + 1$, denn -3 bedeutet 3 nach unten je Schritt, 2 nach oben ist flacher
- 21) a) 60 Liter; $n = 60$ b) sie nimmt um 4 Liter je Minute ab; $m = -4$, negativ c) $y = -4x + 60$

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

- 22) a) $f(2) = 4 \cdot 2 + 3$ b) $f(6) = 2 \cdot 6 - 5$ c) $f(5) = -3 \cdot 5 + 1$ d) $f(-1) = 5 \cdot (-1) + 2$ e) $f(-3) = -(-3) + 7$
- 23) a) 10 b) 17 c) 16 d) 2 e) -1 f) 9 g) 7; 5; 3; 1; -1 h) $f(-8) = -6 - 2 = -8$
- 24) a) $2x + 3 = 11$, $x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 4$ d) $x = -2$ e) $x = 3$ f) $x = 4$
- 25) a) ja b) nein ($f(1) = 1$) c) ja d) nein ($f(0) = 3$) e) ja f) nein ($f(-2) = 5$) g) ja, $f(-6) = 4 + 4 = 8$

26) a) $0 = 2x - 6, x = 3$ b) $x = 4$ c) $x = 5$ d) $x = -2$

27) a) $x = 2$ b) $x = 6$ c) $0 = 1,2x - 3, 1,2x = 3, x = 2,5$

28) a) $(0|-4)$ und $(2|0)$ b) $(0|6)$ und $(2|0)$ c) $(0|2)$ und $(-4|0)$ d) beide $(0|0)$ e) $(0|-2)$; keinen Schnittpunkt mit der x -Achse (parallel zur x -Achse)

29) a) $x = 1$ b) $x = 3$ c) $(0|3)$ d) $(2|1)$

30) a) wahr b) falsch, $(0|3)$ c) wahr d) falsch, $f(4) = -3$

31) a) Jonas hat $f(0)$ berechnet, das ist der y -Achsenabschnitt; richtig: $0 = 3x - 9, x = 3$ b) Jonas hat x und y vertauscht; richtig: $f(5) = 2 \cdot 5 - 8 = 2$, P liegt auf dem Graphen

32) a) Nein: Die Gerade verläuft parallel zur x -Achse durch $(0|4)$ und trifft sie nie. b) Links: Die Gerade steigt und ist bei $x = 0$ schon bei 6, über der x -Achse; die Nullstelle liegt also bei negativem x ($x = -3$).

33) a) 75 % b) $-7,5x + 90 = 30, x = 8$ Stunden c) $-7,5x + 90 = 0, x = 12$ Stunden

Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

34) a) $m = 1, n = 3, y = x + 3$ b) $m = 3, n = -3, y = 3x - 3$ c) $m = 2, n = -4, y = 2x - 4$

35) a) $8 = 2 \cdot 3 + n, n = 2, y = 2x + 2$ b) $n = -1, y = 3x - 1$ c) $n = 5, y = -x + 5$ d) $1 = 0,5 \cdot (-4) + n, n = 3, y = 0,5x + 3$

36) a) $m = \frac{10-4}{2-0} = 3, n = 4, y = 3x + 4$ b) $m = 2, n = -2, y = 2x - 2$ c) $m = 2, n = 3, y = 2x + 3$

37) a) $m = \frac{1-7}{5-2} = -2, n = 11, y = -2x + 11$ b) $m = \frac{4-1}{2-(-4)} = \frac{1}{2}, 1 = \frac{1}{2} \cdot (-4) + n, n = 3, y = \frac{1}{2}x + 3$

38) a) Gerade durch $(0|-1)$ und $(2|3)$ b) Gerade durch $(-2|4)$ und $(2|2)$ c) Gerade durch $(-3|5)$ und $(3|1)$; $m = \frac{1-5}{3-(-3)} = -\frac{2}{3}, n = 3, y = -\frac{2}{3}x + 3$

39) a) $x + 1 = -x + 5, x = 2, S(2|3)$ b) $2x - 1 = x + 3, x = 4, S(4|7)$ c) $3x + 7 = -2x - 3, x = -2, S(-2|1)$

40) a) $0,5x + 1 = -x + 4, x = 2, S(2|2)$ b) $4x - 3 = 4x + 1$ ergibt $-3 = 1$, falsch: kein Schnittpunkt (parallel)

41) a) Ali hat oben und unten verschieden subtrahiert (oben $Q - P$, unten $P - Q$); richtig $m = \frac{13-5}{6-2} = 2$
b) Mehmet hat x und y vertauscht eingesetzt; richtig $4 = 3 \cdot 2 + n, n = -2, y = 3x - 2$

42) a) Nein: gleiche Steigung 3, verschiedene n , die Geraden sind parallel. b) Auf der y -Achse im Punkt $(0|4)$: Beide haben $n = 4$, die Steigungen sind verschieden.

43) a) $m = \frac{600-840}{6-2} = -60, 840 = -60 \cdot 2 + n, n = 960, y = -60x + 960$ b) 960 m c) $-60x + 960 = 0$, nach 16 Minuten

44) a) Anna: $y = 20x$, Ben: $y = 12x + 12$ b) $20x = 12x + 12, x = 1,5$; nach 1,5 Stunden, 30 km nach Annas Start

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

45) Anfangswert – Änderung je Einheit: a) 4 € – 2,20 € je km b) 80 l – 5 l je Minute (weniger) c) 25 € – 9,99 € je Monat d) 45 € – 3 € je Woche e) 12 cm – 0,5 cm je Tag

46) a) $y = 2x + 6$ b) $y = 3x + 15$ c) $y = 0,3x + 12$ d) $y = 0,05x + 2$ (5 Cent = 0,05 €)

47) a) $y = 4x + 8$ b) 20 € c) $y = -15x + 250$ d) 130 € e) $y = 35x + 60$; $35x + 60 = 500$ ergibt $x \approx 12,6$; nach 13 Monaten (nach 12 Monaten erst 480 €, nach 13 Monaten 515 €)

48) zum Beispiel: a) Verleih: 10 € Grundgebühr, 2,50 € je Stunde b) Tank mit 60 l, je Minute laufen 3 l ab

49) a) II b) I c) III: beginnt bei 20 € auf der y -Achse und steigt je Besuch um 5 € (flacher als II)

50) a) Nord: $9 + 0,3 \cdot 40 = 21$ €, Süd: $0,45 \cdot 40 = 18$ €; Süd ist günstiger b) Nord: 33 €, Süd: 36 €; Nord ist günstiger c) Nord: $y = 0,3x + 9$, Süd: $y = 0,45x$; $0,3x + 9 = 0,45x$, $x = 60$; ab 60 km ist Nord günstiger

51) a) 2 € b) $2 + 30 \cdot 0,25 = 9,50$ € c) Plus: $5 + 10 \cdot 0,15 = 6,50$ €; Plus ist günstiger

52) a) Emma hat Cent und Euro gemischt; richtig $y = 0,2x + 1,5$ b) Paul hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig $y = 45x + 30$

53) a) Ja: Die Geraden sind parallel, die erste liegt immer um den Unterschied der Grundgebühren darunter. b) Nein: Die erste Gerade steigt steiler; ab einer bestimmten Strecke schneiden sich die Geraden, danach ist der zweite Tarif günstiger.